青岛大学
QINGDAO UNIVERSITY

# 本专科课程考试试题
# 参考答案及评分标准

开课单位：数学与统计学院　学生所在学院：　　（2019～2020 学年秋季学期期末）

| 课程编号 | C17000104002 | 学分/学时 | 6/96 | 试　卷 | ■A 卷　□B 卷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 课程名称 | 高等数学 I（上） | | 课程类别 | ■公共课　□基础课　□专业课 | |
| 专业/年级 | 理工类专业　2019 年级 | | 修读方式 | ■必修　□选修 | |
| 出题教师 | 周淑娟 | | 考试方式 | ■闭卷　□开卷　□其它 | |

一、（每小题 4 分，共 20 分）

1. 在$(-1,1)$不可导　（或者：在 0 点不可导）　2. $1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\frac{e^{\theta x}}{4!}x^4(0<\theta<1)$

3. $\sqrt{2x}-\ln(1+\sqrt{2x})+C$　4. $\frac{\pi^3}{2}$　5. $y=\frac{C-\cos x}{x}$

二、（每小题 4 分，共 20 分）

1. （B）　2. （A）　3. （A）　4. (A)　5. (D)

三、（本题共 15 分，每小题 5 分）

1.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+2\sin x}-x-1}{x\ln(1+x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+2\sin x}-x-1}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{1+2\sin x-(x+1)^2}{x^2(\sqrt{1+2\sin x}+x+1)}$$ ——（5 分）

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2\sin x-x^2-2x}{2x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2\cos x-2x-2}{4x}=\lim_{x\to 0}\frac{-2\sin x-2}{4}=-\frac{1}{2}$$

2. 解：$x=3$时，$t=1$；　$t=-3$（舍去）　从而 y=ln2

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=1}=\left.\frac{\frac{1}{1+t}}{2t+2}\right|_{t=1}=\frac{1}{8}$$，$k_{法}$=-8；从而法线方程为$y-\ln 2=-8(x-3)$

即 $y=-8x+\ln 2+24$ ——（5 分）



扫描全能王 创建

五、设切点$(x_0,e^{x_0})$，切线方程为$y-e^{x_0}=e^{x_0}(x-x_0)$,

因切线过原点，故切点$(1,e)$，切线方程为$y=ex$,---------（2 分）

$$v_x=\int_0^1\pi e^{2x}dx-\frac{1}{3}\pi e^2$$ ---------（6 分）

$$=\frac{\pi}{2}e^{2x}\Big|_0^1-\frac{1}{3}\pi e^2=\frac{\pi e^2}{6}-\frac{\pi}{2}$$ ---------（7 分）

$$v_y=\frac{1}{3}\pi e-\int_1^e\pi\ln^2 ydy$$ ---------（10 分）

$$=\frac{1}{3}\pi e-\pi[y\ln^2 y-2y\ln y+2y]_1^e$$

$$=\frac{1}{3}\pi e-\pi(e-2)=2\pi-\frac{2}{3}\pi e$$ ---------（12 分）

六、证：设$F(x)=f(x)\ln x$ ---------（3 分）

由$f(x)$在$[1,2]$连续，在$(1,2)$可导，

知$F(x)$在$[1,2]$连续，在$(1,2)$可导，

$F(1)=f(1)\ln 1=0,F(2)=f(2)\ln 2=0,$ ---------（6 分）

由罗尔定理：至少存在一点$\xi\in(1,2)$，使$F'(\xi)=0$，

$f'(\xi)\ln\xi+f(\xi)\frac{1}{\xi}=0$，故$f'(\xi)=-\frac{f(\xi)}{\xi\ln\xi}$. ---------（7 分）

七、证明：(1) 因为$0\le g(x)\le 1$,由保号性，$x\in[a,b]$时，有

$$\int_a^x 0dt\le\int_a^x g(t)dt\le\int_a^x 1dt$$，即

$$0\le\int_a^x g(t)dt\le x-a$$ ---------（3 分）

(2).令$F(x)=\int_a^{a+\int_a^x g(u)du}f(t)dt-\int_a^x f(t)g(t)dt$ ---------（5 分）

因为$f(x),g(x)$在区间$[a,b]$上连续，所以$F(x)$在区间$[a,b]$上可导，且

$$F'(x)=[f(a+\int_a^x g(u)du)-f(x)]g(x)$$

有(1)的结论可知，$a+\int_a^x g(u)du\le x$，因为$f(x)$单调增加，所以$f(a+\int_a^x g(u)du)\le f(x)$，

又因为$0\le g(x)\le 1$，所以$F'(x)\le 0$，

从而$F(x)$在区间$[a,b]$上单调不增，又$F(a)=0$，故$F(b)\le 0$,即

$$\int_a^{a+\int_a^b g(t)dt}f(x)dx\le\int_a^b f(x)g(x)dx.$$ ---------（8 分）



扫描全能王 创建

3. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}\ln(1+\frac{k}{n})=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{k}{n}\ln(1+\frac{k}{n})$ ——（5 分）

$=\int_0^1 x\ln(1+x)dx=\int_0^1\ln(1+x)d\frac{x^2}{2}$

$=\frac{x^2}{2}\ln(1+x)\Big|_0^1-\int_0^1\frac{x^2}{2}\frac{1}{1+x}dx=\frac{1}{4}$

四、（本题 21 分，每小题 7 分）

1. $y=\frac{x}{2x+3}=\frac{1}{2}-\frac{3}{2}\frac{1}{2x+3}$ ——（3 分）

$y'=-\frac{3}{2}\left[(2x+3)^{-1}\right]'=-\frac{3}{2}2(-1)(2x+3)^{-2}$

$y''=-\frac{3}{2}2(-1)\left[(2x+3)^{-2}\right]'=-\frac{3}{2}2^2(-1)(-2)(2x+3)^{-3}$

$y'''=-\frac{3}{2}2^2(-1)(-2)\left[(2x+3)^{-3}\right]'=-\frac{3}{2}2^3(-1)(-2)(-3)(2x+3)^{-4}$

$\vdots$

$y^{(n)}=-\frac{3}{2}2^n(-1)^n n!(2x+3)^{-(n+1)}$ ——（7 分）

2.

$\int\frac{\sin^2 x}{\cos^3 x}dx=\int\tan^2 x\sec xdx=\int\tan xd\sec x$

$=\tan x\sec x-\int\sec xd\tan x=\tan x\sec x-\int\sec x\sec^2 xdx$

$=\tan x\sec x-\int\sec x(\tan^2 x+1)dx$ -------（7 分）

$=\tan x\sec x-\int\sec x\tan^2 xdx-\int\sec xdx$

$=\tan x\sec x-\int\sec x\tan^2 xdx-\ln|\sec x+\tan x|$

$=\frac{1}{2}[\tan x\sec x-\ln|\sec x+\tan x|]+C$

3. 解：分离变量 $\frac{e^x}{e^x+1}dx=\frac{e^y}{1-e^y}dy$ 两端作不定积分 $\int\frac{e^x}{e^x+1}dx=\int\frac{e^y}{1-e^y}dy$

$\int\frac{d(e^x+1)}{e^x+1}=-\int\frac{d(1-e^y)}{1-e^y}$

$(e^x+1)=e^{C_1}\cdot\frac{1}{|1-e^y|}$

故，通解为 $(e^x+1)(1-e^y)=C$. ---------（7 分）



扫描全能王 创建

# 高等数学 III 期末考试参考答案

一、填空题（本题满分 20 分，每小题 4 分）

1、$e^{-1}$；　　2、$a=2,b=-8$；　　3、$dy=2e^{x^2}(x\cos 2x-\sin 2x)dx$；

4、$C'=3+x$；　　5、$\frac{2}{x}\ln x+C$.

二、选择题（本题满分 20 分，每小题 4 分）

1、C；　　2、D；　　3、C；　　4、B；　　5、~~A~~. C

三、计算题（本题满分 16 分，每小题 8 分）

1、由于 $\lim\limits_{x\to 1^-}f(x)=0,\quad \lim\limits_{x\to 1^+}f(x)=1+b$，又连续，所以 $1+b=0$，$b=-1$.

2、$y'=\frac{-1}{x^2}f(x^2)+2f'(x^2)$，$y''=\frac{2}{x^3}f(x^2)-\frac{2}{x}f'(x^2)+4xf''(x^2)$.

四、（本题满分 10 分）

解　$y'=(2x-1)e^{2x}$，所以有 $y'(\frac{1}{2})=0$，而当 $x<\frac{1}{2}$ 时，$y'<0$，当 $x>\frac{1}{2}$ 时，$y'>0$，

所以函数的增区间是 $(\frac{1}{2},\infty)$，减区间是 $(-\infty,\frac{1}{2})$，极小值是 $y(\frac{1}{2})=-\frac{e}{2}$.

五、计算题（本题满分 16 分，每小题 8 分）

1、$\int\frac{dx}{x(x^2+1)}=\int(\frac{1}{x}-\frac{x}{x^2+1})dx=\ln|x|-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C=\frac{1}{2}\ln\frac{x^2}{1+x^2}+C$.

2、因为 $f'(x)=e^x+1$，　所以 $f(x)=\int(e^x+1)dx=e^x+x+C$，

又　$f(0)=3$，　所以　$f(x)=e^x+x+2$.

六、应用题（本题满分 10 分）

解　因为平均成本是 $\bar{C}(Q)=4Q-1+\frac{36}{Q}$，所以 $\bar{C}'(Q)=4-\frac{36}{Q^2}$，得 $Q=3$，

又 $\bar{C}''(Q)=\frac{72}{Q^3}>0$，故平均成本最低的产量是 $Q=3$，总成本是 $C(3)=69$.

七、证明题（本题满分 8 分）

证　令 $F(x)=xf(x)$，则 $F(x)$ 在 $[0,a]$ 上连续，在 $(0,a)$ 内可导，且 $F(0)=F(a)=0$，

从而在 $[0,a]$ 上对 $F(x)$ 应用罗尔中值定理，存在 $\xi\in(0,a)$，使得 $F'(\xi)=0$，

故 $f(\xi)+\xi f'(\xi)=0$.

扫描全能王 创建